

Pasaje a Tablas y Normalización

Sistema de Gestión de Residuos — a partir del Diagrama Entidad-Relación provisto

4. Pasaje a Tablas — Esquema Relacional

4.1 Entidades y jerarquías (ISA)

Usuario

Usuario(id, nombre, contraseña, email, cedula)

Funcionario

Funcionario(id, fecha_contratacion, direccion, email_laboral,

id → Usuario(id))

Administrador

Administrador(id, nombre_municipio

id → Funcionario(id))

Chofer

Chofer(id, lic_conducir

id → Funcionario(id)
)

Recolector

Recolector(id, turno

id → Funcionario(id)
id_cuadrilla → Cuadrilla(id_cuadrilla)
)

Vecino

Vecino(

- id
 - email
 - direccion
-)
-

4.2 Resto de entidades

Cuadrilla

Cuadrilla(

- id_cuadrilla
 - nombre_cuadrilla
 - disponibilidad
-)
-

Camion

Como un chofer maneja un camión (1:1 en tu DER), la FK puede quedar en Camión.

Camion(

matricula

modelo

capacidad_carga

disponibilidad

idr → Chofer(id)
)

Mantenimiento

Mantenimiento(

- **id_mantenimiento**
- descripcion
- tipo_man
- fecha_man
- prox_man

)

Ruta

Ruta(

- **id_ruta**
 - frecuencia
 - horario
 - zona
-)
-

Contenedor

Contenedor(

- **id_contenedor**
 - tipo_contenedor
 - ubicacion
 - estado_contenedor
 - en_servicio
-)
-

Incidencia

Incidencia(

- **id_incidencia**
 - tipo_incidencia
 - estado_incidencia
 - id_cuadrilla→Cuadrilla(id_cuadrilla)
-)
-

Reclamo

Como un reclamo pertenece a un vecino y genera una incidencia:

Reclamo(

- **id_reclamo**
 - prioridad
 - estado_reclamo
 - descripcion
 - *id* → Vecino(id)
 - *id_incidencia* → Incidencia(id_incidencia)
-)
-

Reparacion

Reparacion(

- **id_reparacion**
 - tipo_reparacion
 - fecha_inicio
 - fecha_fin
-)
-

Centro

En el DER el administrador supervisa el centro.

Centro(

- **id_centro**
 - nombre_centro
 - capacidad
 - tipo_centro)
-

Operario

Acá faltaba la FK hacia Centro.

Operario(

- **id**
 - especialidad
 - planta_reciclaje
 - *id_centro* → Centro(*id_centro*)
-

Maquinaria

Maquinaria(

- **id_maquinaria**
 - nombre_maquina
 - estado
 - *id_centro* → Centro(*id_centro*)
-

Residuo

Residuo(

- **id_residuo**
 - tipo_residuo
-

4.3 Relaciones N:N

Sigue

Sigue(

- **id_cuadrilla**
 - **id_ruta**
 - *id_cuadrilla* → Cuadrilla(*id_cuadrilla*)
 - *id_ruta* → Ruta(*id_ruta*)
-

PK = (id_cuadrilla, id_ruta)

Realiza

Realiza(

- **matricula**
 - **id_ruta**
 - *matricula* → Camion(matricula)
 - *id_ruta* → Ruta(id_ruta)
-)

PK = (matricula, id_ruta)

Contiene

Contiene(

- **id_ruta**
 - **id_contenedor**
 - *id_ruta* → Ruta(id_ruta)
 - *id_contenedor* → Contenedor(id_contenedor)
-)

PK = (id_ruta, id_contenedor)

Sobre

En tu documento aparece **Sobra**, pero en el DER la relación se llama **Sobre**.

Sobre(

- **id_contenedor**
 - **id_incidencia**
 - *id_contenedor* → Contenedor(id_contenedor)
 - *id_incidencia* → Incidencia(id_incidencia)
-)

PK = (id_contenedor, id_incidencia)

Necesita

Necesita(

- **id_incidencia**
 - **id_reparacion**
 - *id_incidencia* → Incidencia(id_incidencia)
 - *id_reparacion* → Reparacion(id_reparacion)
-)

PK = (id_incidencia, id_reparacion)

Gestionan

Gestionan(

- **id_centro**
 - **id_residuo**
 - *id_centro* → Centro(id_centro)
 - *id_residuo* → Residuo(id_residuo)
-)

PK = (id_centro, id_residuo)

Normalizacion